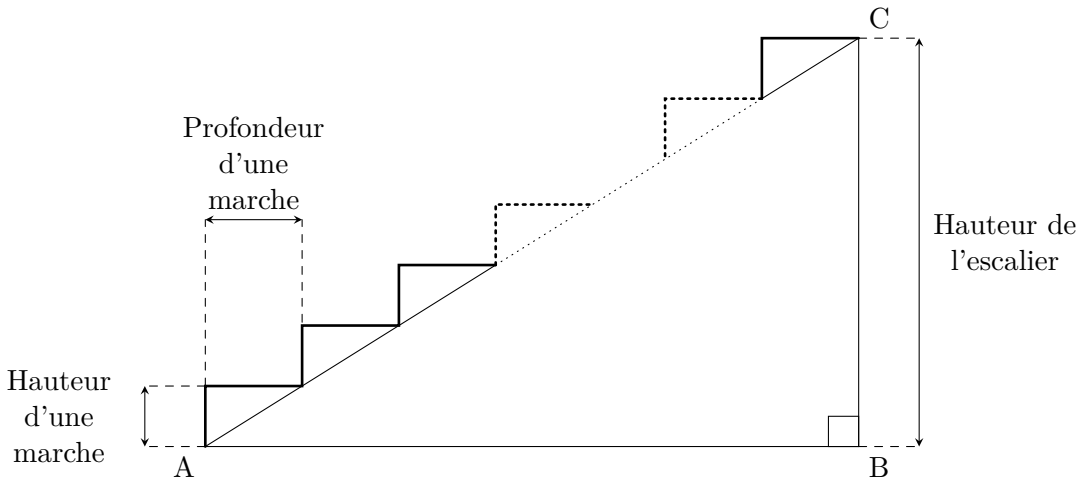
Énoncé • Exercice 4 – L'escalier, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 4 — 20 points

On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm.
La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier.
La hauteur d'une marche est de 17 cm.
La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm.



1. **a.** Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier.

b. Montrer que la longueur AB est égale à 432 cm.

2. Pour permettre une montée agréable, l'angle $\widehat{\text{BAC}}$ doit être compris entre 25° et 40°.

a. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{BAC}}$, arrondie au degré près.

b. L'escalier permet-il une montée agréable ?